DÉCOMPOSITION DE RÉSEAUX DE NANOFILS EN SOUS-RESEAUX CONNEXES

Soré Soumaila

Université de la Sorbonne

Jeudi 16 octobre 2025

Plan

1. Modélisation
2. Quelques simulations numeriques
3. Conclusion

SORBONNE UNIVERSITÉ

Exemple de réseaux de nano-fils ferromagnétiques

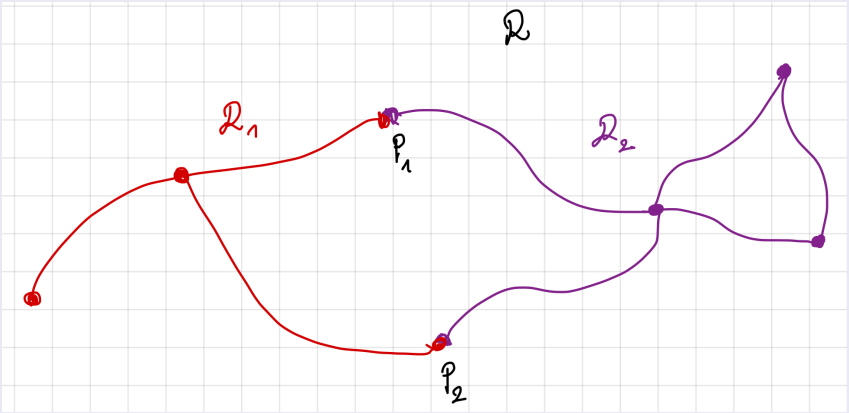

Figure: Exemple de réseau

Modélisation du problème et Algorithme de Schwarz

$$\mathcal{R} = \bigcup_{i=1}^{p} \mathcal{R}_i.$$

Soit $\mathcal{R}_i^0$ un ensemble fini d'objets de dimension de Hausdorff nulle. Soit $\mathcal{R}_i^1$ un ensemble fini d'objets de dimension de Hausdorff égale à 1

$$\mathcal{R}_i = \mathcal{R}_i^0 \cup \mathcal{R}_i^1 \quad \text{où} \quad \mathcal{R}_i \subset \mathbb{R}^3.$$

On définit $\nu_1^i(p)$ comme l'ensemble des nanofils du réseau $\mathcal{R}_i$ connectés au point p :

$$\forall p \in \mathcal{R}_i^0, \quad \nu_1^i(p) = \left\{ \ell \in \mathcal{R}_i^1 \mid p = \varphi_\ell^i(a_\ell) \text{ ou } p = \varphi_\ell^i(b_\ell) \right\}.$$

On définit l'intersection $\mathcal{R}_i \cap \mathcal{R}_j$ comme l'ensemble des points de connexion entre les réseaux $\mathcal{R}_i$ et $\mathcal{R}_j$ par :

$$\mathcal{R}_i \cap \mathcal{R}_j = \left\{ p \in \mathcal{R}_i^0 \cap \mathcal{R}_j^0 \right\}$$

ce qui signifie que les réseaux $\mathcal{R}_i$ et $\mathcal{R}_j$ se croisent aux points p.
On définit les points aux bords libres du réseau $\mathcal{R}_i$ par:

$$\partial \mathcal{R}_i = B_i \setminus (\mathcal{R}_i \cap \mathcal{R}_j) \text{ avec } B_i = \{p \in \mathcal{R}_i^0 | \# \nu_1^i(p) = 1\}.$$

Condition de Kirchhoff-Neumann généralisée

La somme des dérivées normales en chaque point $p \in \mathcal{R}_i \cap \mathcal{R}_j$ de jonction des sous-réseaux est nulle:

$$\sum_{l \in \nu_1^i(p)} \alpha_{i,l}^2 \frac{\partial m^{n,i,l}(t,p)}{\partial \eta_{i,l}} + \sum_{l \in \nu_1^j(p)} \alpha_{j,l}^2 \frac{\partial m^{n-1,j,l}(t,p)}{\partial \eta_{j,l}} = 0.$$

Condition de continuité au point de jonction entre sous-réseaux connexes.

$$\mathrm{m}^{n,i,l}(p) = \mathrm{m}^{n-1,j,l}(p) =: \mathrm{m}(p)$$

Mise en èquation dans le cas d'un sous-réseau de nanao-fils

$$\begin{cases} \frac{\partial m^{n,i,l}}{\partial t} = -m^{n,i,l} \times h_e^{i,l}(m^l) - \alpha_l^i m^{n,i,l} \times \left(m^{n,i,l} \times h_e^{i,l}(m^l) \right) & \text{sur } \mathcal{R}_i \\ h_e^{i,l}(m^l) = A\Delta m^{n,i,l} + h_d^{i,l}(m^l) + H_a^i & \text{sur } \mathcal{R}_i \\ m^{i,l}(\cdot,0) = m_0^{i,l}(\cdot) & \text{sur } \mathcal{R}_i \\ \frac{\partial m^{n,i,l}}{\partial \eta_{i,l}} = 0 & \text{sur } \partial\mathcal{R}_i \\ B_i(m^n) + B_j(m^{n-1}) = 0 & \text{sur } \mathcal{R}_i \cap \mathcal{R}_j \\ m^{n,i,l}(t,p) = m^{n-1,j,l}(t,p) & \text{sur } \mathcal{R}_i \cap \mathcal{R}_j \end{cases}$$

Schema d'Euler explicit

$$\mathrm{m}_i^{n+1,1,l} = \mathrm{m}_i^{n,1,l} - dt\left(\mathrm{m}_i^{n,1,l} \times h_e^{1,l}(\mathrm{m}^l) + \alpha_l^1 \mathrm{m}_i^{n,1,l} \times \left(\mathrm{m}_i^{n,1,l} \times h_e^{1,l}(\mathrm{m}^l)\right)\right)$$

Les condition de transmission qui assurent la continuité de la solution au point de jonction $p \in \mathcal{R}_i \cap \mathcal{R}_j$ sont données par les condition de **Kirchhoff** suivantes:

$$B_i(m^n) = \sum_{l \in \nu_1^i(p)} \alpha_{i,l}^2 \frac{\partial \mathrm{m}^{n,i,l}(t,p)}{\partial \eta_{i,l}}.$$

Le pas d'espace est noté $h = \max_{1 \leq l \leq n^i} h_{i,l}$ pour i fixé et le pas de temps $dt = \frac{h^2}{4.A}$

On se donne la solution S_1 suivante dont nous voulons étudier la stabilité:

$$S_1 = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

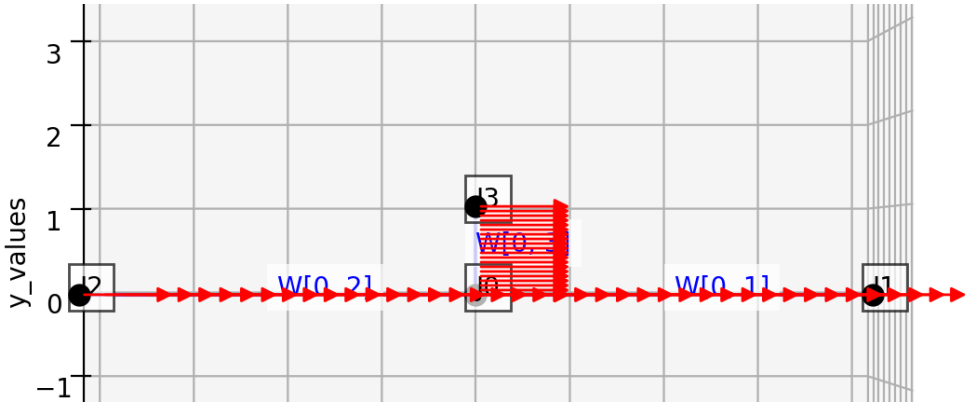

Figure: Solution S_1.

On considère une pertubation de la solution S_1 définie par S sous la forme :

$$S = \left(\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

On lance les calculs sur deux processus MPI à $T = 30$, et obtient les résultats suivant

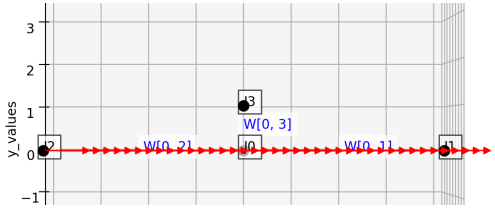

Figure: rank=0

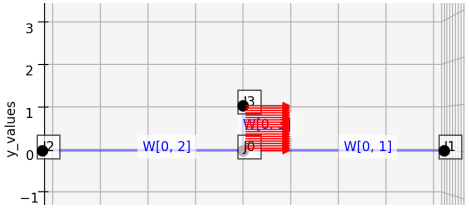

Figure: rank=1

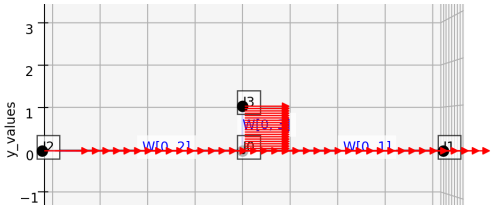

Figure: globale

la dernière solution qui est la solution globale sur le processus de rank $= 0$ converge vers la solution S_1 ce qui confirme la stabilité de S_1.

Reste à décrire :

- retrouver certains résultats dans le rapport de C.K;
- construire un réseau de n fils;
- construire un réseau de fils tordus;
- construire un fichier .Json;
- faire du contrôle sur le réseau en introduisant du courant;
- faire une parallélisation du code de calcul avec OPenMP.
- Faire de la décomposition de domaine en utilisant de l'algorithme de schwarz

SORBONNE UNIVERSITÉ